گزارش کار مبانی هوش محاسباتی

مقایسه الگوریتم های GA,PSO در توابع ..... Ackley,

عنوان	مقدار
موضوع	تکلیف درس مبانی هوش محاسباتی
نویسنده	امیرعلی سرور
استاد درس	محمدرضا فیضی
تاریخ	۱۴۰۵/۰۷/۲۸

۱. مقدمه

۱.۱. مسئله بهینه‌سازی و انگیزه استفاده از الگوریتم‌های تقریبی

در مسائل بهینه‌سازی، هدف پیدا کردن بردار متغیرهای تصمیم x در R^n است؛ به‌گونه‌ای که تابع هدف کمینه یا بیشینه شود. در این گزارش، مسئله به شکل کمینه‌سازی تابع هدف در بازه n^[LB, UB] در نظر گرفته شده است.

در بسیاری از مسائل واقعی، گرادیان تابع هدف در دسترس نیست یا تابع دارای مینیمم‌های محلی متعدد است. بنابراین از الگوریتم‌های فراابتکاری استفاده می‌شود؛ این الگوریتم‌ها تنها به مقدار تابع هدف نیاز دارند و معمولاً در زمان قابل‌قبول جواب نزدیک به بهینه سراسری تولید می‌کنند، هرچند تضمین قطعی برای یافتن بهینه سراسری ندارند.

در این پروژه، دو روش جمعیت‌محور PSO و GA روی تابع Ackley و سپس روی توابع Sphere، Rastrigin و Rosenbrock مقایسه شده‌اند.

۱.۲. مفاهیم پایه

اکسترمم محلی نقطه‌ای است که در همسایگی کوچک خود بهترین مقدار را دارد؛ اما اکسترمم سراسری در کل محدوده جست‌وجو بهترین مقدار را ارائه می‌دهد. تابع Ackley دارای مینیمم سراسری در نقطه صفر با مقدار تابع صفر است و به دلیل وجود نواحی نوسانی و مینیمم‌های محلی، برای آزمون الگوریتم‌های بهینه‌سازی مناسب است.

Hill Climbing یک روش حریص است که در هر گام همسایه بهتر را انتخاب می‌کند و ممکن است در مینیمم محلی متوقف شود. PSO و GA با استفاده از جمعیت جواب‌ها و سازوکارهای اکتشاف، احتمال فرار از مینیمم‌های محلی را افزایش می‌دهند.

۱.۳. سوالات تکلیف

- HW۱ مقایسه زمان اجرای PSO و GA.
- HW۲ مقایسه درصد خروجی‌های صحیح.
- HW۳ مقایسه دقت خروجی با معیار RMSE.
- HW۴ تهیه سه جدول برای زمان، RMSE و درصد صحت در ابعاد مختلف.
- HW۵ بررسی رفتار الگوریتم‌ها نسبت به افزایش ابعاد.
- HW۶ بررسی تغییر رفتار روی توابع محک دیگر.

۲. روش اجرا

۲.۱. الگوریتم PSO

در PSO هر ذره دارای موقعیت و سرعت است. موقعیت ذره با توجه به بهترین تجربه شخصی آن، بهترین تجربه کل جمعیت و سرعت قبلی به‌روزرسانی می‌شود. در پیاده‌سازی حاضر از ۳۰ ذره، ۱۰۰ تکرار، ضریب اینرسی ۰٫۷ و ضرایب شناختی و اجتماعی ۱٫۵ استفاده شد.

۲.۲. الگوریتم GA

در GA جمعیتی از جواب‌ها ایجاد می‌شود. در هر نسل، افراد بر اساس مقدار تابع هدف مرتب شده، بخشی از بهترین افراد حفظ می‌شوند، والدین انتخاب می‌شوند، crossover انجام می‌گیرد و با احتمال ۰٫۱۵ جهش گاوسی روی ژن‌ها اعمال می‌شود. اندازه جمعیت ۴۰ و تعداد نسل‌ها ۱۰۰ در نظر گرفته شد.

۲.۳. معیارهای ارزیابی

برای هر ترکیب تابع، الگوریتم و بعد، آزمایش ۱۰ بار با دانه تصادفی متفاوت انجام شد. زمان فقط مربوط به اجرای الگوریتم اندازه‌گیری شد. چون مقدار بهینه توابع کمینه‌سازی‌شده صفر است، RMSE خروجی‌ها از رابطه RMSE = sqrt(mean((y_i^۲)) محاسبه شد. اگر مقدار خروجی کمتر یا مساوی آستانه ۰٫۰۱ باشد، آن اجرا صحیح در نظر گرفته شد.

۳. نتایج تجربی

۳.۱. جدول زمان اجرای Ackley

بعد	PSO	GA
۱	۰.۰۰۳۸۵۳۲	۰.۰۰۷۶۴۶۳
۲	۰.۰۰۵۴۵۴۵۲	۰.۰۰۸۹۹۴۷۲
۳	۰.۰۰۶۷۵۸۷	۰.۰۱۰۰۹۸۷
۵	۰.۰۰۹۵۳۲۶۲	۰.۰۱۲۷۷۳۶
۱۰	۰.۰۱۵۸۸۱	۰.۰۱۸۲۸۴۷
۲۰	۰.۰۲۸۷۴	۰.۰۲۹۳۲۷۴
۳۰	۰.۰۴۲۱۷۴۴	۰.۰۴۰۶۶۷۲
۴۰	۰.۰۵۵۱۱۰۶	۰.۰۵۱۸۷۲۷
۵۰	۰.۰۷۰۸۸۲۶	۰.۰۶۶۷۳۹۴
۱۰۰	۰.۱۳۲۲۸۷	۰.۱۱۹۱۱۸

۳.۲. جدول دقت RMSE تابع Ackley

بعد	PSO	GA
۱	۶.۶۹۷۲۳e-۰۸	۰.۰۰۱۶۹۹۳
۲	۱.۳۰۷۸۱e-۰۶	۰.۰۰۱۷۸۳۸۹
۳	۷.۷۰۱۲۹e-۰۶	۰.۰۰۳۷۱۱۰۲
۵	۰.۰۰۰۲۰۹۵۸۶	۰.۰۰۹۸۳۹۴۴
۱۰	۰.۰۰۶۳۰۰۸	۱.۷۳۵۲۶
۲۰	۱.۰۵۲۱۱	۱.۸۲۹۷۳
۳۰	۲.۵۵۴۶	۲.۲۱۲۹۲
۴۰	۳.۶۷۴۲۶	۲.۴۷۷۳۷
۵۰	۴.۲۶۱۵۱	۲.۹۱۶۹۱
۱۰۰	۶.۱۰۶۵۱	۴.۲۷۵۵۵

۳.۳. جدول درصد صحت خروجی Ackley

بعد	PSO	GA
۱	۱۰۰	۱۰۰
۲	۱۰۰	۱۰۰
۳	۱۰۰	۱۰۰
۵	۱۰۰	۸۰
۱۰	۱۰۰	۰
۲۰	۰	۰
۳۰	۰	۰
۴۰	۰	۰
۵۰	۰	۰
۱۰۰	۰	۰

۳.۴. خلاصه نتایج توابع محک دیگر

برای بررسی HW۶، الگوریتم‌ها روی سه تابع Sphere، Rastrigin و Rosenbrock نیز اجرا شدند. جدول زیر RMSE میانگین در بعد ۱۰۰ را نشان می‌دهد.

تابع	PSO RMSE در بعد ۱۰۰	GA RMSE در بعد ۱۰۰
Sphere	۱۴۵.۲۱۹	۱۷.۵۸۳۵
Rastrigin	۹۱۱.۳۲	۶۸۴.۲۶۵
Rosenbrock	۱۲۳۲۶۳	۷۰۶۹.۱۳

۴. تحلیل و پاسخ به سوالات

۴.۱. پاسخ HW۱: زمان اجرا

در ابعاد پایین PSO سریع‌تر از GA بود. با افزایش بعد، اختلاف زمان کمتر شد و در ابعاد ۴۰ تا ۱۰۰ زمان دو روش به یکدیگر نزدیک شد. دلیل اصلی این است که هر دو روش به تعداد زیادی ارزیابی تابع نیاز دارند، اما GA علاوه بر ارزیابی تابع، عملیات انتخاب، crossover و mutation را نیز انجام می‌دهد.

۴.۲. پاسخ HW۲: درصد صحت

در ابعاد ۱ تا ۱۰، PSO درصد صحت بالاتری داشت. در ابعاد ۲۰ و بیشتر، با آستانه ثابت ۰٫۰۱، هر دو روش درصد صحت صفر داشتند؛ این نتیجه نشان‌دهنده سخت‌تر شدن مسئله در فضای چندبعدی است و با مفهوم بحران ابعاد سازگار است.

۴.۳. پاسخ HW۳: دقت خروجی

در ابعاد پایین RMSE مربوط به PSO بسیار کمتر بود. در ابعاد بالا، در اجرای حاضر GA در بعضی ابعاد RMSE کوچک‌تری از PSO به دست آورد، اما این به معنی برتری کلی GA نیست؛ نتیجه به تعداد تکرار، اندازه جمعیت، تنظیم پارامترها و تصادفی‌بودن اجرا وابسته است.

۴.۴. پاسخ HW۴: جدول‌ها

سه جدول اصلی در بخش ۳ ارائه شدند. هر ردیف میانگین ۱۰ اجرای مستقل را نشان می‌دهد و ستون‌ها مربوط به PSO و GA هستند.

۴.۵. پاسخ HW۵: رفتار نسبت به ابعاد

زمان اجرا با افزایش بعد تقریباً روند افزایشی خطی یا شبه‌خطی دارد، زیرا محاسبه تابع هدف و به‌روزرسانی هر بردار به تعداد مؤلفه‌های آن وابسته است. RMSE با افزایش بعد رشد می‌کند و درصد صحت کاهش می‌یابد. بنابراین اثر بحران ابعاد بیشتر در معیار دقت و صحت دیده شد تا در زمان اجرا.

۴.۶. پاسخ HW۶: اثر تابع هدف

نوع تابع هدف نقش مهمی در عملکرد الگوریتم دارد. Sphere ساده و هموار است و هر دو روش روی آن آسان‌تر عمل می‌کنند. Rastrigin به دلیل نوسان‌های زیاد و مینیمم‌های محلی متعدد دشوارتر است. Rosenbrock نیز به علت دره باریک و خمیده، نیازمند حرکت هماهنگ مؤلفه‌هاست و برای جست‌وجوی جمعیتی چالش‌برانگیزتر است.

۵. جمع‌بندی

نتایج نشان داد که هیچ الگوریتمی برای همه شرایط بهترین نیست. PSO در ابعاد پایین و روی تابع Ackley در معیار زمان، RMSE و درصد صحت عملکرد مناسب‌تری داشت. با افزایش ابعاد، هر دو الگوریتم دچار افت شدند؛ بنابراین تنظیم پارامترها، افزایش تعداد تکرارها و انتخاب آستانه متناسب با ابعاد اهمیت زیادی دارد. GA به دلیل crossover و mutation انعطاف‌پذیر است، اما در این پیاده‌سازی برای بهینه‌سازی پیوسته و تعداد تکرار محدود، معمولاً به جواب دقیق‌تری نیاز داشت.

۶. نحوه اجرا و فایل‌های پروژه

کد اصلی در فایل assignment_experiments.py قرار دارد و با اجرای آن فایل‌های CSV مربوط به Ackley، Sphere، Rastrigin و Rosenbrock ساخته می‌شوند. فایل‌های CSV قابل بازکردن در Excel هستند و اعداد گزارش از اجرای واقعی همین کد استخراج شده‌اند.

فایل	توضیح
assignment_experiments.py	کد PSO، GA و توابع محک
ackley_results.csv	زمان، RMSE و درصد صحت برای Ackley
sphere_results.csv	نتایج تابع Sphere
rastrigin_results.csv	نتایج تابع Rastrigin
rosenbrock_results.csv	نتایج تابع Rosenbrock